

# Лабораторная работа №15

Презентация

---

Ермишина М. К.

13 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

---

- Ермишина Мария Кирилловна
- студент группы НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132230166@pfur.ru
- <https://github.com/ErmiMash>

## **Элементы презентации**

---

Целью данной лабораторной работы является получение навыков управления логическими томами.

# Выполнение лабораторной работы

---

# Создание физического тома

С помощью команды `mount` без параметров убеждаемся, что диски `/dev/sdb` и `/dev/sdc` не подмонтированы. С помощью `fdisk` делаем новую разметку для `/dev/sdb` и `/dev/sdc`, удалив ранее созданные партии

```
[root@ermimash ~]# fdisk /dev/sdb
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Команда (m для справки):

Команда (m для справки): p

Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x56ab6174

Устр-во   Загрузочный  начало   Конец   Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sdb1                2048    206847    204800     100M      83 Linux
/dev/sdb2             206848    1048575    841728     411M        5 Расширенный
/dev/sdb5             208896    415743    206848     101M      83 Linux
/dev/sdb6             417792    622591    204800     100M      82 Linux swap
```

# Проверка изменений

Записываем изменения в таблицу разделов ядра и просматриваем информацию о разделах

```
Команда (m для справки): o
Создана новая метка DOS с идентификатором 0xdaf2c799.

Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xdaf2c799

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

[root@ermimash ~]# partprobe /dev/sdb
[root@ermimash ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
 8         0      524288 sdb
 8         1      97031040 sda
 8         2      1048576 sda1
 8         3      95980544 sda2
 8         4      524288 sdc
 8         5      102400 sdc1
11         0      1048575 sr0
253        0      61550592 dm-0
253        1      4374528 dm-1
253        2      30052352 dm-2

[root@ermimash ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
```



# Создание раздела LVM

С помощью fdisk создаем основной раздел с типом LVM. После обновляем таблицу разделов и указываем раздел как физ. том

```
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p    основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e    расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (1-4, default 1):
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575):
+100M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
Partition #1 contains a xfs signature.

Do you want to remove the signature? [Y] Да/[N] Нет: t
Do you want to remove the signature? [Y] Да/[N] Нет: y

The signature will be removed by a write command.

Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux LVM'.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

# Создание группы томов и логических томов

В терминале с полномочиями администратора проверьте доступность физических томов в вашей системе и создаем группу томов

```
[root@ermimash ~]# pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl  lvm2 a--  91,53g  0
/dev/sdb1    lvm2 --- 100,00m 100,00m
[root@ermimash ~]# vgcreate vgdata /dev/sdb1

Volume group "vgdata" successfully created
[root@ermimash ~]#
[root@ermimash ~]# vgs
VG          #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
rl          1  3  0 wz--n- 91,53g  0
vgdata      1  0  0 wz--n- 96,00m 96,00m
[root@ermimash ~]# pvs
PV          VG      Fmt Attr PSize  PFree
/dev/sda2   rl      lvm2 a--  91,53g  0
/dev/sdb1    vgdata  lvm2 a--  96,00m 96,00m
[root@ermimash ~]# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
Logical volume "lvdata" created.
[root@ermimash ~]# lvs
LV          VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync
Convert
home        rl      -wi-ao---- 28,66g
root        rl      -wi-ao---- <58,70g
swap        rl      -wi-ao---- 4,17g

lvdata      vgdata -wi-a----- 48,00m

[root@ermimash ~]# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: be4501f0-b717-46ae-99b6-0049e3611901
Superblock backups stored on blocks:
```

# Изменение размера логических томов

## Создаем физический том и расширяем vgdata

```
rl      1   3   0 wz--n- 91,53g   0
vgdata  2   1   0 wz--n- 192,00m 144,00m
[root@ermimash ~]# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync
Convert
home    rl      -wi-ao---- 28,66g
root    rl      -wi-ao---- <58,70g
swap    rl      -wi-ao---- 4,17g

lvdata  vgdata -wi-ao---- 48,00m

[root@ermimash ~]# df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дост  Использовано  Смонтировано
/                     4,0M      0      4,0M          0% /dev
tmpfs                 4,2G      0      4,2G          0% /dev/shm
tmpfs                 1,7G      9,2M      1,7G          1% /run
/dev/mapper/rl-root   59G       6,6G      53G          12% /
/dev/sda1             960M      330M      631M          35% /boot
/dev/mapper/rl-home   29G       391M      29G           2% /home
tmpfs                 842M      100K      842M          1% /run/user/1000
/dev/mapper/vgdata-lvdata 40M       14K       37M           1% /mnt/data
[root@ermimash ~]# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 48,00 MiB (12 extents) to 120,00 MiB (30 extents).
Extending file system ext4 to 120,00 MiB (125829120 bytes) on vgdata/lvdata.
..
resize2fs /dev/vgdata/lvdata
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Filesystem at /dev/vgdata/lvdata is mounted on /mnt/data; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 122880 (1k) blocks long.

resize2fs done
Extended file system ext4 on vgdata/lvdata.
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
[root@ermimash ~]#
```

```
[root@ermimash ~]# df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дост  Использовано  Смонтировано
/                     4,0M      0      4,0M          0% /dev
devtmpfs              4,0M      0      4,0M          0% /dev
tmpfs                 4,2G      0      4,2G          0% /dev/shm
tmpfs                 1,7G      9,2M      1,7G          1% /run
/dev/mapper/rl-root   59G       6,6G      53G          12% /
/dev/sda1             960M      330M      631M          35% /boot
/dev/mapper/rl-home   29G       391M      29G           2% /home
tmpfs                 842M      100K      842M          1% /run/user/1000
/dev/mapper/vgdata-lvdata 107M       14K      101M           1% /mnt/data
[root@ermimash ~]# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
Rounding size to boundary between physical extents: 48,00 MiB.
File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
File system size (120,00 MiB) is larger than the requested size (72,00 MiB).
File system reduce is required using resize2fs.
File system unmount is needed for reduce.
File system fsck will be run before reduce.
Continue with ext4 file system reduce steps: unmount, fsck, resize2fs? [y/n]:y
Reducing file system ext4 to 72,00 MiB (75497472 bytes) on vgdata/lvdata...
unmount /mnt/data
unmount done
e2fsck /dev/vgdata/lvdata
/dev/vgdata/lvdata: 11/30720 files (0.0% non-contiguous), 13369/122880 blocks
e2fsck done
resize2fs /dev/vgdata/lvdata 73728k
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Resizing the filesystem on /dev/vgdata/lvdata to 73728 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vgdata/lvdata is now 73728 (1k) blocks long.

resize2fs done
remount /dev/vgdata/lvdata /mnt/data
remount done
Reduced file system ext4 on vgdata/lvdata.
Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 120,00 MiB (30 extents) to 72,00 MiB (18 extents).
Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
[root@ermimash ~]#
```

Получены навыки управления логическими томами.